機械力学 I 解答用紙

week - 02 振動系のモデル化

20T1126N
学籍番号　氏名 YANG GUANGZE

m02a01C0201

A	復元力
B	反対
C	F_r
D	ばね定数
E	N/m
F	$F_r = -kx$

m02a02B0101

A	回転軸まわりの角加速度
B	$I\ddot{\theta} = T$
C	慣性モーメント
D	kgm^2

m02a03C0101

	1自由度

m03a01B0601

(1)	$I_x = \frac{1}{2}MR^2 = 0.256\ [kgm^2]$
(2)	$I_{PG} = MR^2 = 0.512\ [kgm^2]$

m03a02B0401

(1)	$\cancel{I_1 = \frac{ML^2}{12}}$ $I_1 = \frac{ML^2}{12}$
(2)	$I_2 = \frac{2}{5}MR^2$
(3)	$I_1' = m(\frac{L}{2})^2 + I_1 = \frac{ML^2}{3}$
(4)	$I_2' = M(L+R)^2 + I_2 = M[\frac{2}{5}R^2 + (L+R)^2]$
(5)	$I = I_1' + I_2' = \frac{ML^2}{3} + M[\frac{2}{5}R^2 + (L+R)^2]$